第28章运行说明

返回正文 · 源码阅读

Java开发工具包（Java Development Kit，JDK）25.0.5.0.2，HotSpot、macOS AArch64。容量单位采用兆二进制字节（mebibyte，MiB），每个教学进程堆上限128 MiB。

示例、性质与边界

CH28-E01：VirtualJourney，包org.example.jvminternals.ch28。正式源码在src/main/java，阅读副本从正式文件生成；用户“执行P07”授权普通教学源码与有界观察，无测试、断言、并发压力或性能基准。

2个虚拟线程，单载体；monitor睡眠6秒、native回调4秒。Java本地接口（Java Native Interface，JNI）本地C源只回调有界sleep，不创建本地线程、不故意崩溃。JDK飞行记录器（JDK Flight Recorder，JFR）事件与载体活动共同解释。Mac动态库后缀与include/darwin专属本平台，其他平台需改对应本地构建。

可复制命令

在项目根目录执行。先编译普通示例；预览模块与本地编译只在各自命令中显式选择。命令运行按顺序等待本轮进程结束。新运行输出放target，保留本轮精选证据。

```
export
JAVA_HOME=/opt/homebrew/Cellar/openjdk@25/25.0.5.0.2/libexec/openjdk.jdk/Contents/Home
export PATH="$JAVA_HOME/bin:/opt/homebrew/bin:$PATH"
mvn -B -ntp -pl chapters/ch28-virtual-threads -am compile
javac -h chapters/ch28-virtual-threads/target -d chapters/ch28-virtual-
threads/target/classes chapters/ch28-virtual-
threads/src/main/java/org/example/jvminternals/ch28/VirtualJourney.java
/usr/bin/clang -dynamiclib -I "$JAVA_HOME/include" -I "$JAVA_HOME/include/darwin" -o
chapters/ch28-virtual-threads/target/libcarrierjourney.dylib chapters/ch28-virtual-
threads/native/carrierjourney.c
jfr configure --input profile --output chapters/ch28-virtual-threads/target/virtual.jfc
'jdk.VirtualThreadPinned#enabled=true' 'jdk.VirtualThreadPinned#threshold=0ms'
'jdk.VirtualThreadStart#enabled=true' 'jdk.VirtualThreadEnd#enabled=true'
java -Xmx128m --enable-native-access=ALL-UNNAMED -XX:+StartAttachListener -
Djdk.virtualThreadScheduler.parallelism=1 -Djdk.virtualThreadScheduler.maxPoolSize=1 -
Djava.library.path=chapters/ch28-virtual-threads/target -
XX:StartFlightRecording=settings=chapters/ch28-virtual-
threads/target/virtual.jfc,filename=chapters/ch28-virtual-
threads/target/monitor.jfr,dumponexit=true -cp chapters/ch28-virtual-
threads/target/classes org.example.jvminternals.ch28.VirtualJourney monitor
```

```
java -Xmx128m --enable-native-access=ALL-UNNAMED -XX:+StartAttachListener -
Djdk.virtualThreadScheduler.parallelism=1 -Djdk.virtualThreadScheduler.maxPoolSize=1 -
Djava.library.path=chapters/ch28-virtual-threads/target -
XX:StartFlightRecording=settings=chapters/ch28-virtual-
threads/target/virtual.jfc,filename=chapters/ch28-virtual-
threads/target/native.jfr,dumponexit=true -cp chapters/ch28-virtual-threads/target/classes
org.example.jvminternals.ch28.VirtualJourney native
jfr print --events jdk.VirtualThreadPinned,jdk.VirtualThreadStart,jdk.VirtualThreadEnd
chapters/ch28-virtual-threads/target/native.jfr
```

在第二个终端同样设置上述工具环境，按提示输入刚打印的进程号；历史进程号不能复用。

```
# 在教学进程的观察窗口内，从其输出取得本次pid。
read task_pid
jcmd "$task_pid" Thread.print -l
jcmd "$task_pid" Thread.dump_to_file -format=json "$PWD/chapters/ch28-virtual-
threads/target/threads.json"
```

实际观察和清理

monitor pid82103：同步sleep期间探针在同一worker先运行，未记录固定事件；native pid82118：本地回调sleep记录4.00秒固定，原因为Native or VM frame on stack，探针在回调结束后执行；两模式退出0。保留结构化虚拟线程转储、载体快照与事件。没有吞吐或跨平台推论。

运行编号ch28-20261103-01，完整输入、输出、身份摘要和边界见evidence/runs/ch28-20261103-01/记录.md。所有本轮Java进程已结束；手动重跑时正常结束会join教学线程，必要时在该终端Ctrl-C停止当前进程，不寻找或结束其他进程。

静态阅读

正文、源码阅读、证据索引对应。代码采用Shiki 4.6.0、github-light主题；Java、C（本地源）、bash（命令）及text（混合输出）按实际语言生成静态超文本标记语言（Hypertext Markup Language，HTML）。图源位于figures，软件关系和流程使用Mermaid，空间示意使用可缩放矢量图形（Scalable Vector Graphics，SVG）。图源修改后重新导出，源码修改后重新生成阅读页，不依赖网络渲染。